LAB-02 | Evidencia de actividad

04. Verificación de TLS en PostgreSQL

Estudiante: Diego Villarreal Lopez | Fecha de ejecución: 17/10/2026

Preguntas y respuestas

¿Cuál era el estado inicial de SSL y qué se cambió?

Al inicio, SHOW ssl devolvió off. Se habilitó ssl en postgresql.conf; pg_file_settings confirmó la opción como aplicada, se recargó la configuración y SHOW ssl devolvió on.

¿Por qué una consulta posterior todavía mostró ssl = false?

pg_stat_ssl informa el estado de una sesión específica. La conexión consultada aún no usaba TLS; la comprobación final en la conexión del laboratorio sí devolvió ssl = true.

¿Qué versión y cifrado se negociaron en la sesión final?

La sesión final negoció TLSv1.3. La columna cipher muestra el cifrado negociado, aunque su nombre aparece truncado en pgAdmin.

¿Cómo se interpreta TLSv1.2 frente a TLSv1.3?

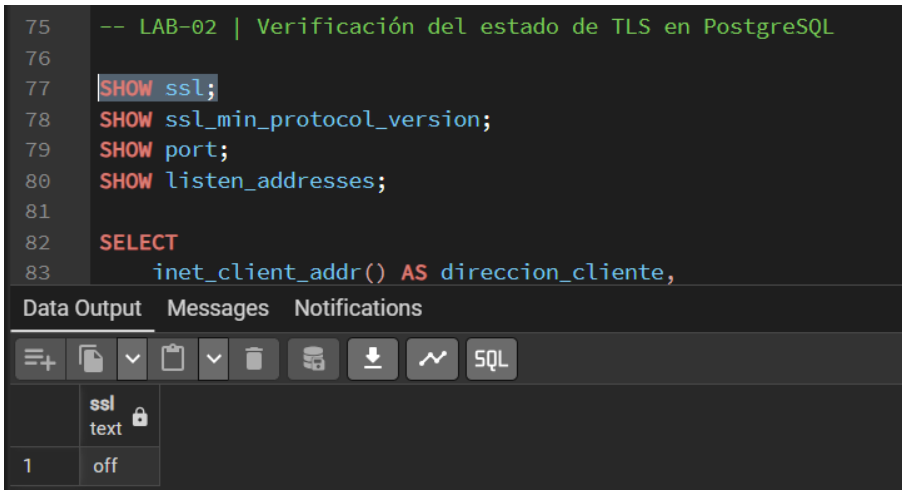
TLSv1.2 era la versión mínima configurada; TLSv1.3 fue la versión negociada realmente por la sesión final.

¿Qué otros valores se observaron?

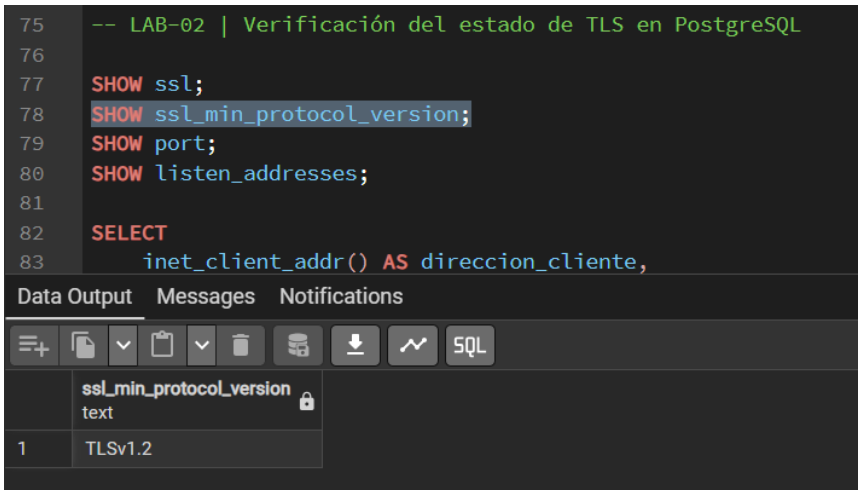
PostgreSQL escuchaba en el puerto 5432 y listen_addresses devolvió *. La dirección del cliente local fue ::1.

Evidencia de ejecución

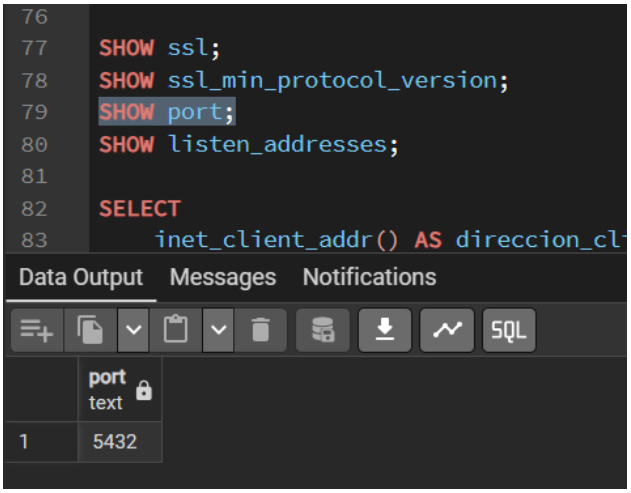
Estado inicial: SHOW ssl devolvió off.



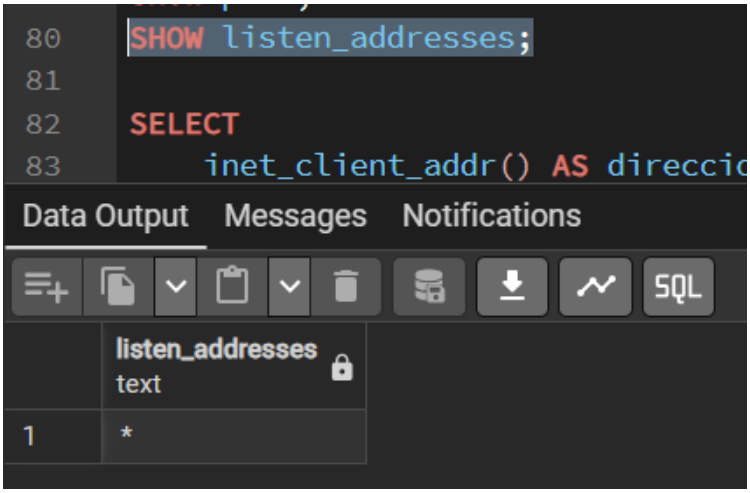
Versión mínima configurada: TLSv1.2.



Puerto del servidor: 5432.



Direcciones de escucha: *.



Dirección del cliente local: ::1.

```sql
SELECT
    inet_client_addr() AS direccion_cliente,
    inet_client_port() AS puerto_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

	direccion_cliente inet	puerto_cliente integer
1	::1	58774

Consulta inicial a pg_stat_ssl: sesión con ssl = false.

```sql
-- ssl = true indica que esta sesión usa TLS.
-- version y cipher muestran el protocolo y el cifrado negociados.
SELECT
    ssl,
    version,
    cipher
FROM pg_stat_ssl
WHERE pid = pg_backend_pid();
```

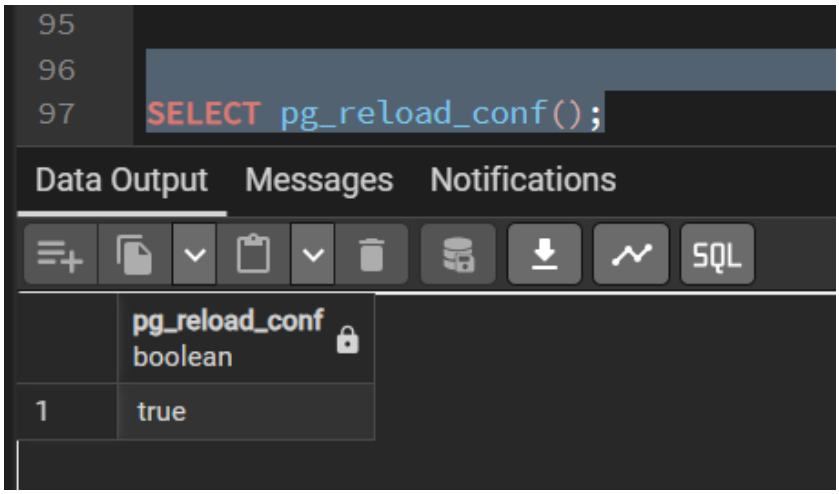
Data Output | Messages | Notifications

	ssl boolean	version text	cipher text
1	false	[null]	[null]

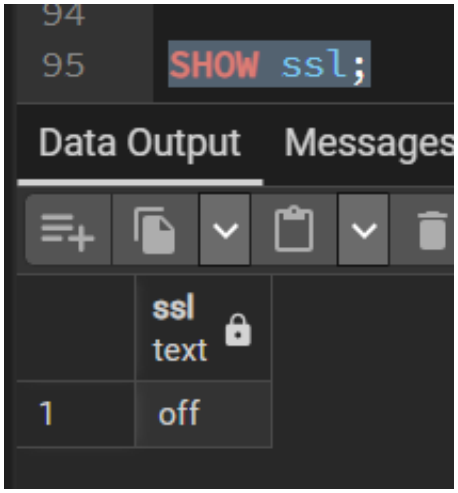
Versión de PostgreSQL y rutas de configuración observadas en pgAdmin.

	version text	carpeta_datos text	archivo_configuracion text	archivo_autenticacion text
1	PostgreSQL 18.6 on x86_64-windows, compiled by msvc-19.44.35229, 6...	C:/Program Files/PostgreSQL/18/d...	C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/postgresql.c...	C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/pg_hba.c...

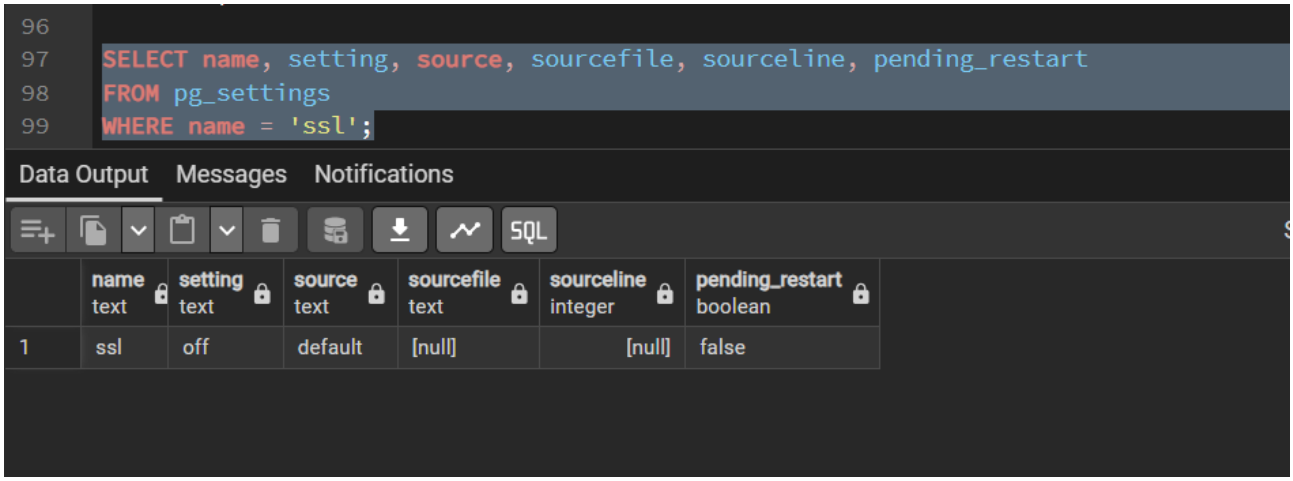
pg_reload_conf() devolvió true.



Una comprobación de pgAdmin todavía mostró ssl = off.



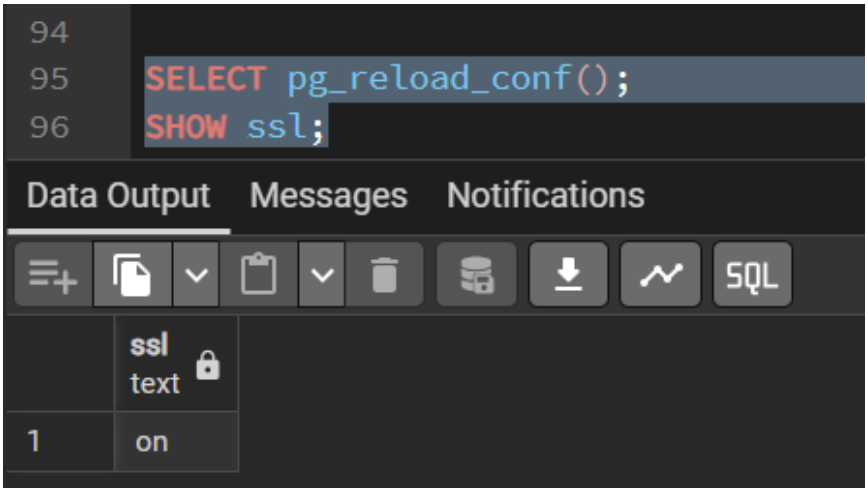
pg_settings mostró el valor efectivo ssl = off en esa instancia.



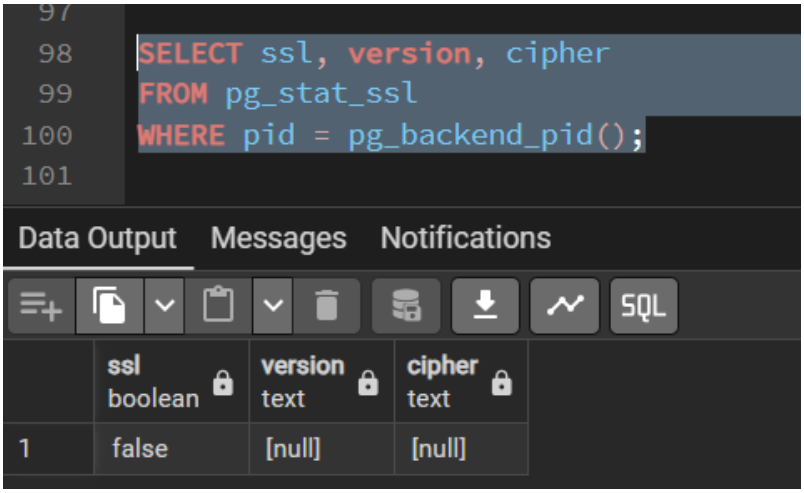
pg_file_settings confirmó ssl = on aplicado desde postgresql.conf.

	sourcefile text	sourceline integer	name text	setting text	applied boolean	error text
1	C:/Program Files/PostgreSQL/18/data/postgresql.conf	891	ssl	on	true	[null]

Después de recargar, SHOW ssl devolvió on.



Otra sesión consultada devolvió ssl = false; la verificación es por conexión.



Resultado final en la conexión del laboratorio: ssl = true y TLSv1.3.

